

Evaluación Recuperación

ASIGNATURA	Lenguaje de Programación O.O. I			
PROFESOR	Manuel Tornel C			
FECHA		Tiempo	70 minutos	NOTA:
PUNTAJE TOTAL	35 pts.	OBTENIDO		

	APRENDIZAJES ESPERADOS
AE1	Identifica los pilares fundamentales de la orientación a objeto.
AE2	Desarrolla aplicaciones utilizando estructuras de programación.
AE3	Desarrolla aplicaciones en ambiente gráfico de Java con el uso de controles de formulario(Jswing)
Valores	Calidad

INSTRUCCIONES

- El Certamen es individual
- Se debe enviar la solución comprimida .zip al correo manuel.tornel@virginiogomez.cl
El nombre de la solución será así:
CalculaIMC_ApellidoNombre
por ejemplo si el estudiante se llama Carlos Mora será
CalculaIMC_MoraCarlos
- El tiempo estimado es 70 min por lo cual entrega superior a este tiempo se le descontara pts.
- Si la entrega no lleva el formato de nombre tendrá un descuento de 2 pts.
- Si el aplicativo se considera una copia del algún modelo de IA será calificada con un 1.

Ejercicio:

La obesidad, es la gran pandemia del siglo XXI, sobre todo en las personas que están mucho tiempo sentadas frente aparatos tecnológicos. Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros, es decir:

$$\text{IMC} = \text{peso (kg)} / [\text{estatura (m)}]^2.$$

Es por lo mismo que una institución le solicita crear un aplicativo que pueda calcular este índice y lo califique en los siguientes rangos:

- Si su IMC es menos de 18.5, se encuentra dentro del rango de peso insuficiente.
- Si su IMC es entre 18.5 y 24.9, se encuentra dentro del rango de peso normal o saludable.
- Si su IMC es entre 25.0 y 29.9, se encuentra dentro del rango de sobrepeso.
- Si su IMC es 30.0 o superior, se encuentra dentro del rango de obesidad.

Los requerimientos técnicos son los siguientes:

1.- Crear una ventana con título: "Calculadora de IMC" (3 pts.)

2.- La ventana debe incorporar un panel con fondo de color (azul). (3 pts.)

3.- Los controles mínimos que debe ingresar al panel son: (5 pts.)

- Etiqueta de texto como encabezado de la ventana: "Calcula IMC Ingrese Datos "
- textField1 para ingresar el peso.
- textField2 para ingresar la altura.
- Botón calcular, para realizar el cálculo del IMC.

4.- Al presionar el botón "calcular" debe entregar el resultado del peso del usuario es decir insuficiente, normal, sobrepeso u obesidad. (14 pts.)

5.- El resultado debe ser mostrado en una ventana emergente o como sabemos en un JOptionPane. (10 pts.)

Si su IMC es menos de 18.5, se encuentra dentro del rango de peso insuficiente.	
Si su IMC es entre 18.5 y 24.9, se encuentra dentro del rango de peso normal o saludable.	
Si su IMC es entre 25.0 y 29.9, se encuentra dentro del rango de sobrepeso.	
Si su IMC es 30.0 o superior, se encuentra dentro del rango de obesidad.	

